W10B · 실습 기록지와 개념 점검

2026-11-04 · 주교재7장 전체 · 실습 A/B는 각각 새 사본에서 시작합니다.

답을 보기 전에 **예측 → 실행/중간값 → 한 조건 변경 → 근거·한계 → 새 사례 설명**을 적습니다. 처음에는 shape와 수계산 힌트를 보고, 마지막에는 코드 없이 방법을 선택합니다. 성적 반영 과제나 새 제출 기한은 없습니다.

실행 모드를 먼저 적기

A: 실제 작은 조건부 pixel denoiser를 CPU에서 학습합니다. Stable Diffusion이나 텍스트 DreamBooth의 완전 재현이 아닙니다. B 필수: 실제 사전 실행한 SD1.5 LoRA 기록을 분석하고 손실·채널·앱을 실행합니다. B 선택: 지원 장치에서 SD1.5 실제 학습, SDXL 프로젝트 학습은 추가 확장입니다. 기록 읽기와 지금 새로 실행하기를 구별합니다.

필수 활동

A1 · 데이터와 caption 감사

instance-00과06은 같은 물체의 다른 시점이다. 원본/시점/배경 분리를 설명하라. 진단용 후보 C1 `a photo of a red ceramic mug`와 C2 `a photo of a blue shoe`를 실제 가방 렌더와 대조해 수정하라. 대상 이름과 photo/illustration 표현을 함께 확인하고 미사용 배경 prompt를 하나 작성하라. 이 후보는 오류 찾기용이며 실제 훈련 metadata와 구별한다.

힌트: manifest의 split·camera·caption과 RGB 이미지를 함께 보세요.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

A2 · 노이즈 정답과 실제 갱신

실제 작은 모델에서 clean/noisy/prediction/target의 shape와 정답을 추적하라. frozen/full/LoRA의 trainable_base·adapter 변화량을 예측하고 실행 증거와 대조하라.

힌트: 정답은 이미지의 클래스ID가 아니라 주입한 noise입니다.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

A3 · 두 손실과 identifier

instance 오차제곱 [1,3], prior 오차제곱 [2,2,2,2], lambda=0.25에서 두 평균과 total을 계산하라. lunabag가 한 토큰인지 실제 tokenizer로 확인하고 의미를 설명하라.

힌트: 각 집합의 분모를 따로 쓰고 마지막에 가중합합니다.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

A4 · prior 보존의 반례

lambda0/1의 같은 모델 쌍에서 미사용 대상·기존 클래스·무관 클래스의 공통 MSE를 비교하라. prior를 넣으면 모든 지표가 좋아진다는 주장을 지지하는가?

힌트: 학습 total이 다른 목적함수이면 직접 순위화하지 않습니다.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

B1 · 전체/LoRA·rank와 scale

256×768 층의 rank8 LoRA 모수 수와 전체 수를 구하라. alpha=16일 때 학습 scale과 추론 강도0/1의 차이를 설명하라.

힌트: rank를 바꾸면 새 어댑터를 학습해야 합니다.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

B2 · 저장·재로딩·호환성

adapter만 저장한 뒤 어떤 base/revision/rank/target과 함께 복원해야 하는가? 파일 존재와 출력 동일 검사는 어떤 차이가 있는가?

힌트: 같은 probe의 예측 최대절대오차와 base hash를 확인합니다.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

B3 · 9채널과 마스크 반전

[1,4,8,8] noisy latent, [1,1,8,8] mask, [1,4,8,8] masked-image latent를 조립하라. 흰색9픽셀 마스크를 반전하면 편집 픽셀은 몇 개인가?

힌트: 공간축을 잇지 말고 channel축(dim=1)을 확인하세요.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

B4 · SDXL 프로젝트와 설명 앱

두 encoder·pooled·time_ids를 설정에 연결하라. 대상은 닮지만 새 배경이 나오지 않는 기록에서 다음 통제 실험을 설계하고 자신의 설명 callback으로 JSON에 남겨라.

힌트: 대상 보존/지시 이행/새 맥락/기존 다양성을 별도 열로 적으세요.

나의 예측: _____

관측한 중간값/조건: _____

설명·한계·다음 실험: _____

선택 확장

X1 · rank 통제

rank2/4에서 alpha/r=2, 동일 checkpoint·data·noise·16 update를 유지해 모수 수와 공통 평가를 비교하라.

기록: _____

X2 · 누적 배치

instance2+prior2의 microbatch, accumulation3의 실제 배치 수를 계산하고 loss/3의 이유를 설명하라.

기록: _____

X3 · 실제 SD 선택 실행

지원되는 장치에서 고정 SD1.5로 짧은 LoRA 학습·추론·저장/재로딩을 실행할 때 성공 증거와 실패 기록 항목을 설계하라.

기록: _____

X4 · SDXL 확장

공식 v0.40.0 스크립트의 최소 실행 명령과 검증 prompt를 검토하고 장치/라이브러리/데이터 조건을 적어라.

기록: _____

블라인드 전후 평가

쌍의 순서를 가리고 독립적으로 먼저 평가한 뒤 전후 라벨을 공개합니다. 같은 seed라도 환경이 다르면 pixel 동일을 보장하지 않습니다. 안전 필터가 차단한 항목은 이미지 없음/평가 제외로 적고 성공 사례로 바꾸지 않습니다.

실제 조합ID / 실행 모드	대상 속성(몸체·패치·손잡이)	배경/지시 이행	미사용 맥락	기존 클래스 다양성	근거·한계
familiar / seed42					
new_scene / seed42					
class / seed42					
unrelated / seed42					
다른 seed 또는 차단 상태					

지표를 억지로 합산하지 않습니다. MSE와 사람이 읽은 대상 보존은 다른 증거입니다. 한 seed의 좋은 그림만 골라 일반화하지 않습니다.

교재 장말 대응

문제 번호와 주제는 원문을 유지하고 문구는 요약했습니다. 교재 원문과 함께 풀어 보세요.

교재	요지	연결 활동
연습1	전체 파인튜닝과 DreamBooth의 차이	A2–A4
연습2	LoRA의 자원·교체 가능성	B1–B2
연습3	고유 identifier의 역할	A3
연습4	새 기능 두 가지와 학습 조건	B3
연습5	하이퍼파라미터의 영향	A4·X1–X2
연습6	편향된 데이터의 위험	A1·B4
도전1(제공 노트북 번호7)	같은 DreamBooth 목적의 전체/LoRA와 rank 비교	A4·B1·X1·X3

수업의 작은 모델 비교는 방법론의 통제 실험입니다. 도전 과제의 대형 텍스트 DreamBooth 비교를 완료한 것으로 쓰지 않습니다.

Q1–Q10 · 먼저 스스로 설명하기

Q1

DreamBooth와 LoRA를 서로 배타적인 방법으로 분류하면 왜 틀리는가?
내 답과 근거: _____

Q2

확산 모델의 학습에서 이미지와 노이즈 중 무엇이 정답인지 어떻게 확인하는가?
내 답과 근거: _____

Q3

instance loss와 prior loss의 분모를 분리해야 하는 이유는 무엇인가?
내 답과 근거: _____

Q4

identifier 문자열을 쓰면 tokenizer에 새 토큰이 자동으로 추가되는가?
내 답과 근거: _____

Q5

prior 보존 손실이 기존 지식의 완전한 보존을 보장하는가?
내 답과 근거: _____

Q6

rank와 alpha와 추론 강도는 각각 무엇을 바꾸는가?
내 답과 근거: _____

Q7

LoRA가 실제 학습되었다는 증거로 파일 생성만으로 충분한가?
내 답과 근거: _____

Q8

4+1+4=9채널은 무엇이며 LoRA만으로 새 입력 채널이 생기는가?
내 답과 근거: _____

Q9

SDXL의 두 text encoder와 추가 조건을 SD1.5와 어떻게 구별하는가?
내 답과 근거: _____

Q10

대상은 닮지만 배경 지시를 따르지 못할 때 어떤 평가와 다음 실험이 필요한가?
내 답과 근거: _____

코드 없이 전이하기

새 상품의 사진 네 장이 모두 같은 흰 배경이고 생성물이 배경을 바꾸지 못한다면, 데이터·목적·갱신 방식 중 무엇부터 점검하겠습니까? 필요한 추가 증거와 한 요소만 바꿀 실험을 설명하세요.